

文章编号:1004-4116(2016)02-0050-0006

金川铜镍矿床中新世代抬升冷却过程: 来自裂变径迹的证据

田向盛¹, 杨 婧², 刘东晓³, 第鹏飞^{2,3}

(1. 甘肃省地矿局第三地勘院, 甘肃 兰州 730050;

2. 兰州大学地质科学与矿产资源学院, 甘肃省西部矿产资源重点实验室, 甘肃 兰州 730000;

3. 甘肃省矿产资源储量评审中心, 甘肃 兰州 730000)

摘 要:本文基于热年代学理论, 利用锆石和磷灰石裂变径迹测年数据及对磷灰石热史的模拟, 分析探讨金川铜镍矿床在中新生代的抬升冷却过程, 认为金川超基性岩体自中生代以来一直处于持续的冷却抬升阶段, 且在中侏罗世和晚白垩世早期经历了两期快速的抬升冷却事件, 推断此事件与青藏高原后期活动时间相对应, 证明金川岩体受到该事件的远程效应波及, 致使该矿床遭受了一定的改造。

关键词:金川铜镍矿床; 锆石; 磷灰石; 裂变径迹; 抬升冷却
中图分类号: P618.51 **文献标识码:** A

1 引言

金川超大型岩浆铜镍硫化物矿床形成于中元古代早期北祁连古大陆裂谷拉张初期穹状隆起阶段, 大地构造上位于华北古陆阿拉善陆块西南缘龙首山隆起中^[1]。中国铜镍硫化物矿床的研究, 是伴随着金川矿床的发现和勘探正式开始的, 特别是在汤中立院士提出了“小岩体成大矿”理论指导下, 学者们对金川矿床的岩相学、年代学、矿物学、同位素地球化学、岩石化学及成矿时代、成矿模式、成矿机制、稀有气体、成矿地质体原始产状、赋矿特征后期热液蚀变作用以及各期构造与成矿的关系等地质规律进行了系统、全面的研究, 取得了丰硕的研究成果^[2-12]。虽然前人的研究工作为金川矿床的深入研究奠定了坚实的基础, 但对该矿床自形成以来的抬升和破坏过程研究较少, 前人依据热年代学证据对金川矿床成矿后的抬升破坏进行了研究^[13], 但未对金川矿床自中生代以来的抬升破坏具体化, 同时未结合其构造意义进行研究。而金川矿床形成后经历了漫长的地质演化过程, 阿拉善晚古生代末期至中生代早期大规模的推覆隆升^[14]及阿尔金断裂活动^[15], 均对该矿床

有一定的影响, 但对具体的影响作用尚未进行详细研究。本文采用低温热年代学技术, 如磷灰石与锆石裂变径迹具有同时记录冷却年龄和热史信息的特点, 这可以很好地揭示某地质体遭受最后一次热事件的时间及当时其可能所处的深度信息^[16-18]。鉴此, 本文基于热年代学理论, 利用锆石和磷灰石裂变径迹数据和年龄资料及对磷灰石热史的模拟, 分析探讨金川铜镍矿床在中新生代的抬升冷却过程, 为就矿找矿提供参考。

2 区域地质背景

金川含矿岩体及其所处的镁铁质—超镁铁质岩带, 大地构造位置位于华北地台阿拉善台块西南边缘的龙首山隆起带(图1)。区域出露地层主要为晚太古界—古元古界龙首山群、元古界蓟县—长城系、震旦系、侏罗系、白垩系、古近系和第四系, 其次分布有泥盆系、石炭系、二叠系。区域褶皱和构造发育, 走向以NW—SE为主。区内主要由两个褶皱构造系构成: 其一为由龙首山群白家咀子组构成的南西倾斜的单斜构造; 其二为元古界长城—蓟县系及震旦系地层构成的复式向斜。龙首山拱断束(褶断带)以

收稿日期: 2016-03-06

作者简介: 田向盛(1984-), 男, 工程师, 从事固体矿产地质勘查工作。E-mail: 274867816@qq.com

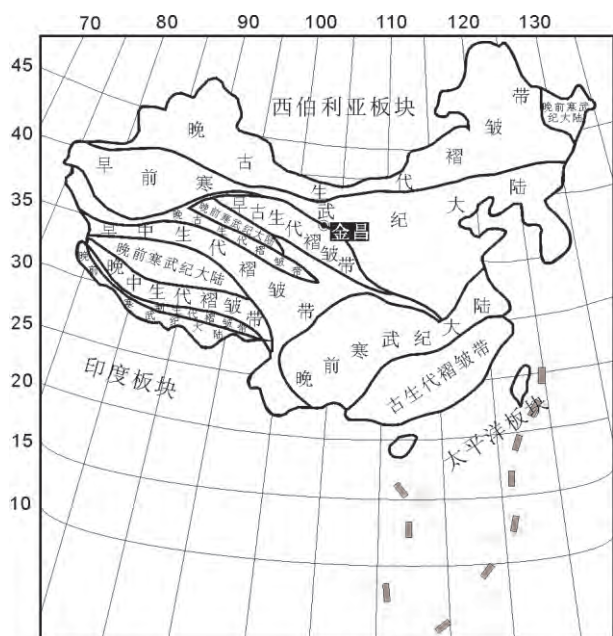


图1 金川大地构造位置图

Fig.1 Tectonic location of Jinchuan Cu-Ni deposit



图3 金川岩体F8向北逆冲断裂

Fig.3 F8 northward thrust fault in Jinchuan rock mass

应,区内大部分被第四系所覆盖(图2)。其中F1和F8断裂向北逆冲一直持续到现在(图3)。

3 样品的测试分析

3.1 样品采集和分析

在金川矿区内F8断裂以西采集1个新鲜片麻状花岗岩岩石样品。在室内对该样品进行了碎样、筛分,提取0.25~0.05mm的碎屑,并经摇床初选,获得的较重矿物经常规的重液(三溴甲烷、二碘甲烷)分离提纯,最后经人工剔除杂质,获得较纯的磷灰石和锆石待测样品。然后对此样品进行分析,样品的分析测试于2010年中国地质大学(北京)地质过程与矿产资源国家重点实验室采用裂变径迹仪(型号:Autoscan FTD-AS3000B)完成。获得表1的分析结果。

3.2 磷灰石裂变径迹长度分析

磷灰石中裂变径迹发生退火不仅表现为径迹长度的缩短,而且相应的径迹年龄也变小。因此对测定的裂变径迹年龄进行合理解释就必须依赖封闭径迹长度分布的印证^[21-25]。

如要获得有意义的磷灰石样品径迹长度分布,一般需要测量100条左右的封闭径迹。由于样品中新的径迹每时每刻都在产生,故同一样品中每条径迹只经历了整个热史中某一时段,而每条径迹长度却是其所经历最高古地温

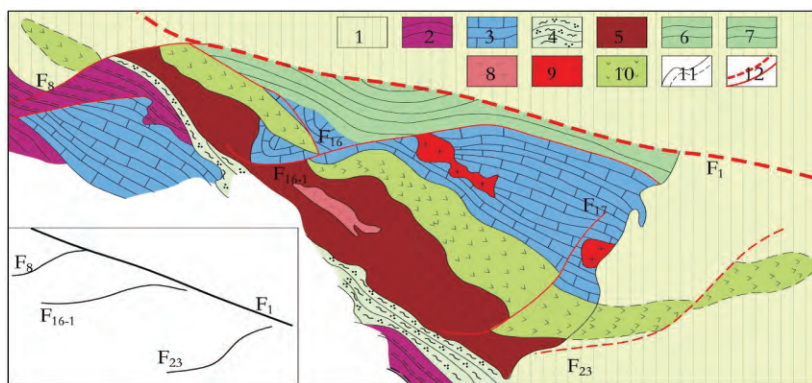
图2 金川含矿超镁铁岩体地质略图^[19]

Fig.2 Geological sketch of ore-bearing ultramafic intrusions in Jinchuan mine

- 1—第四系;2—含榴二云片麻岩;3—蛇纹大理岩;4—含榴二云片麻岩;
5—条带—均质混合岩;6—黑云斜长片麻岩;7—斜长角闪岩;8—红色碎裂正长花岗岩;
9—灰白色片麻状花岗岩;10—二辉橄榄岩;11—地质界线;12—断层构造

表1 磷灰石—锆石裂变径迹分析结果

Table 1 Fission track analysis data of apatite-zircon samples

实验号	原样号	经纬度	海拔 (m)	颗粒数 (n)	岩性	ρ_s ($10^5/cm^2$) (Ns)	ρ_i ($10^5/cm^2$) (Ni)	ρ_d ($10^5/cm^2$) (N)	P (%)	Central Age (Ma)($g1\sigma$)	Pooled Age (Ma)($g1\sigma$)	L(μm) (N)
GAOJP213	JC	38°89844.9"N, 102°07'39.7"E	1 664	28	片麻状混 合花岗岩	(1 020)	5.522 (1 916)	7.768 (5 688)	96.3	80±0	80±0	12.7±2.7 (98)
GAOJP213z	JC 3Z			22		168.751 (5 640)	42.637 (1 425)	5.506 (4 484)	4.4	92±2	92±2	

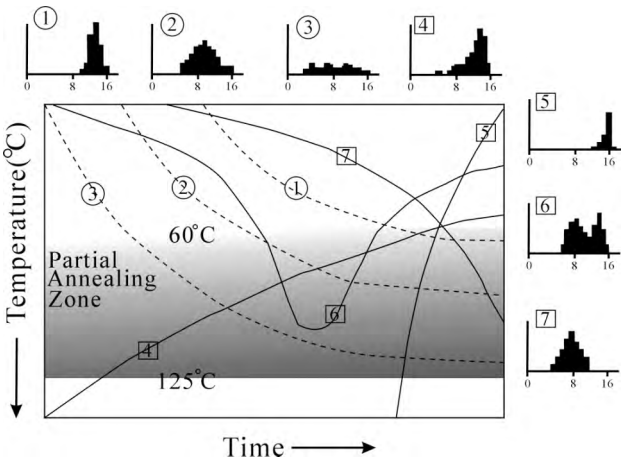


图4 不同埋深热史下的磷灰石裂变径迹长度分布图^[26]
(略有修改)

Fig.4 Length distribution diagram of apatite fission tracks
under different thermal history depth

的表征，因此样品径迹长度分布和表观年龄是样品所经热史的具体体现(图4)。

Gleadow, et al.(1986)^[21]在系统分析研究磷灰石封闭径迹长度分布特征基础上，归纳出5种类型：诱发型、未受干扰火山岩型、未受干扰基岩型、双峰型和混合型(图5)。

诱发型分布代表磷灰石中初始径迹长度分布特征，平均径迹长度约16.3 μm ；未受干扰火山岩型代表

了快速冷却样品的径迹长度分布特征，平均径迹长度约14.5~15 μm ，它们均为窄的单峰状正态分布，具有这两种径迹长度分布的样品的裂变径迹 (FT) 年龄可以作为事件或形成年龄^[27]；未受干扰基岩型也呈单峰分布，略显偏负，平均径迹长度明显变短，约为12.5 μm 左右，是地质体持续缓慢抬升冷却过程的体现，与其相应的FT年龄仅仅的冷却年龄，其地质意义不明确；双峰型径迹长度分布于两个相对集中的区间，是样品进入磷灰石部分退火带 (APAZ) 后回返至APAZ之上的特征，代表相对复杂的热史过程；而混合型的热史更为复杂。后两种的平均径迹长度更短，多小于13 μm ，与它们对应样品FT年龄的解释需要模拟或结合其他资料才能赋予较为明确的地质意义。总之，径迹长度分布特征是样品经历热史的良好表征，是FT年龄解释中不可或缺的。

本次测试的磷灰石裂变径迹长度分布见图6。由该图可知，本次测试的径迹长度介于8.415~15.345 μm 之间，小于初始径迹长度(16.3 μm)，说明样品可能遭受了后期热事件的影响而发生部分退火，此样品的径迹长度分布略显负偏的单峰状，与图4中的④抬升冷却路径相似，预示着此样品从完全退火带逐渐抬升剥蚀至地表，热史路径较为简单。由此可见，金川岩体围岩中的磷灰石径迹长度分布所反映的热史基本可以表述为，从深部的完全退火带逐渐

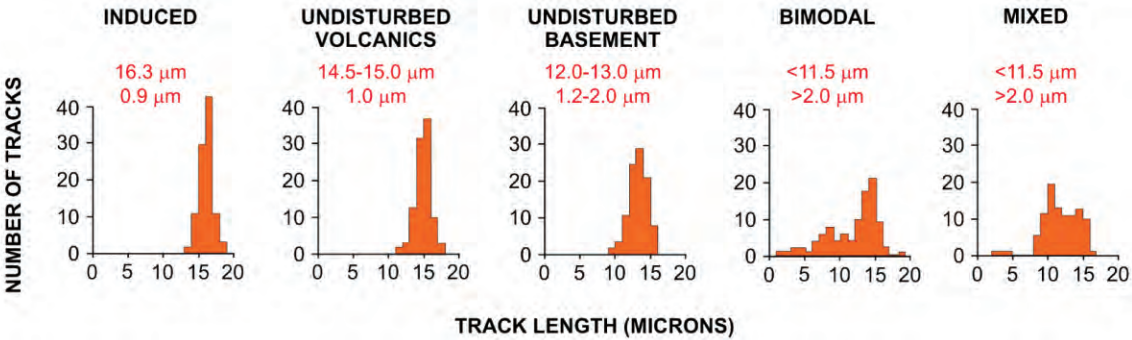


图5 磷灰石封闭径迹长度分布类型^[28]

Fig.5 Length distribution type of apatite closed tracks

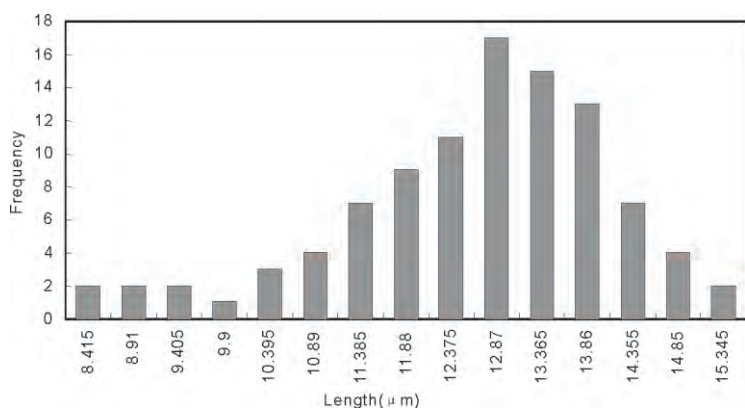


图6 磷灰石裂变径迹长度分布图

Fig.6 Length distribution diagram of apatite fission tracks

穿过APAZ后到达径迹保留带,这意味着金川岩体自中生代以来基本处于冷却抬升过程。同时此样品的平均径迹长度为 $12.67\mu\text{m}$,由前面的叙述得出,该样品的径迹分布特征类型为未受干扰基岩型,是地质体持续缓慢抬升冷却过程的体现,与其相应的FT年龄仅仅的冷却年龄,其地质意义可能代表了样品脱离APAZ的时间^[29-31]。

3.3 磷灰石裂变径迹年龄分析

样品的磷灰石裂变径迹年龄介于 $105.56\sim 51.53\text{Ma}$ 之间,多数大于 65Ma ,平均年龄为 79.8Ma ,表明该研究区在晚白垩纪经历了快速的隆升,退出APAZ(图7)。

3.4 锆石裂变径迹年龄分析

样品的锆石裂变径迹年龄介于 $130.51\sim 62.09\text{Ma}$ 之间,平均年龄为 92.4Ma ,亦表明该研究区在晚中生代构造活动强烈,快速隆升并退出锆石部分退火带(ZPAZ)。此外,锆石径迹年龄略大于磷灰石(表1),似乎也揭示了持续的抬升冷却过程(图8)^[32,33]。

3.5 热史分析

本次模拟采用Laslett等^[34]的退火模型借助于AFTSolve(V1.4.1)软件对本次实验中的

磷灰石样品进行时间—温度热历史进行反演模拟,选择MonteCarlo运算法则进行计算,样品模拟计算10 000次。本文所选模拟结果图(图9)。

其模拟结果显示“年龄GOF”为1.00,“K-S检验”为0.51,均大于50%,表明模拟结果是高质量和可靠的。

推断其主要经历以下几个阶段的热构造事件: 190Ma 以前、 $190\sim 181\text{Ma}$ 、 $181\sim 163\text{Ma}$ 、 $163\sim 154\text{Ma}$ 、 $154\sim 91\text{Ma}$ 、 $91\sim 86\text{Ma}$ 、 $86\sim 60\text{Ma}$ 、 60Ma 至今(表2)。

由表2可知,地质体自形成以来,在距今 190Ma 左右达到最大埋藏深度,自 190Ma 以来,该地质体一直处于持续的抬升冷却阶段^[35-37]。

4 讨论与结论

阿拉善地区几乎缺失整个古生代和三叠纪沉积^[38],据前人资料大规模的推覆构造的产生是在古

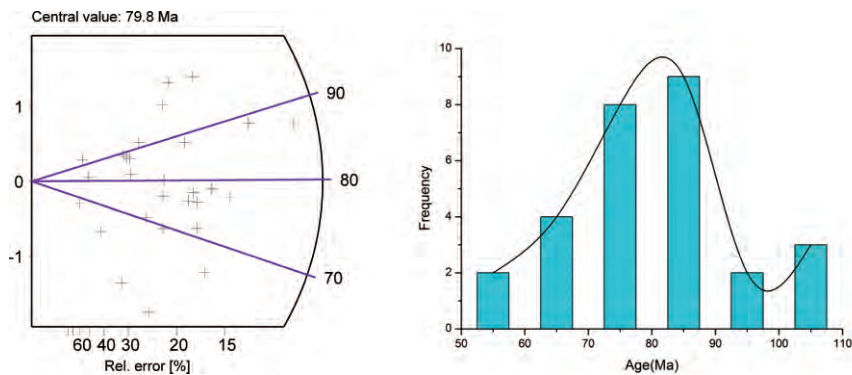


图7 磷灰石裂变径迹放射图及单颗粒年龄分布图

Fig.7 Apatite fission track radial plots and single grain age distribution

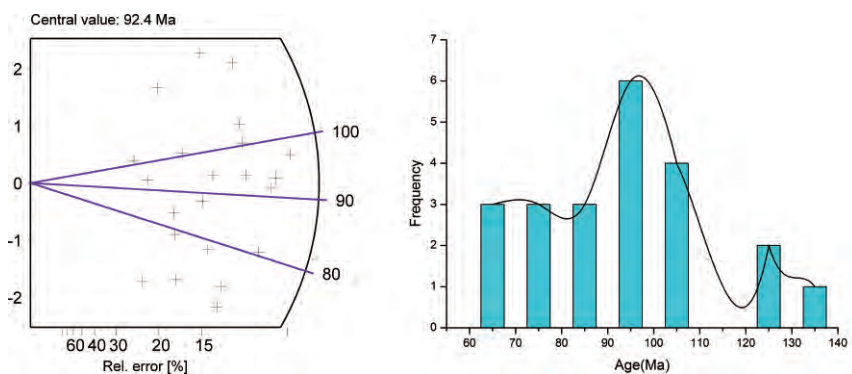


图8 锆石裂变径迹放射图及单颗粒年龄分布图

Fig.8 Zircon fission track radial plots and distribution of single grain age

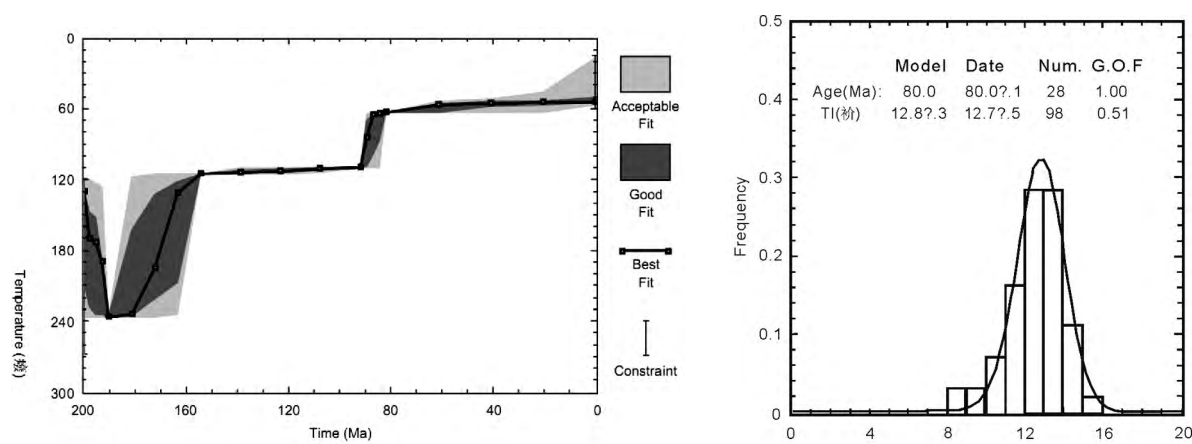


图9 金川岩体变质岩样品热史模拟图

Fig.9 Simulated thermal history for the metamorphic rocks of Jinchuan rock mass

浅灰色区域为“可以接受”热史拟合曲线集,深灰色区域为“高质量的”热史曲线集,黑线代表“最佳”热史拟合曲线;“年龄 GOF”,“K-S 检验”都大于 5%时,表示模拟结果“可以接受”,当它们超过 50%时,模拟结果则是高质量的。

表2 热模拟分析结果表

Table 2 Thermal simulation analysis data of Jinchuan rock mass

时间	地质过程	冷却温度(℃)	冷却速率(℃/Ma)
190Ma 以前	逐渐沉降增温	238	
190~181Ma	缓慢抬升冷却	233	0.56
181~163Ma	快速抬升冷却	130	5.72
163~154Ma	缓慢抬升冷却	117	1.44
154~91Ma	抬升冷却		0.11
91~86Ma	快速抬升冷却	68	8.4
86~60Ma	缓慢抬升冷却		0.38
60Ma 至今	缓慢抬升冷却		0.1

生代末期—中生代初期,而侏罗—白垩纪地层受到大规模推覆运动的可能性很小^[14]。而阿尔金断裂带虽可能形成于三叠纪,然在后期又经历了侏罗纪、白垩纪的强烈左旋走滑活动,自印度板块与欧亚大陆碰撞后阿尔金断裂再次活动。主要的走滑活动发生在:1)245~220Ma;2)180~140 Ma;3)120~100Ma;4)90~80Ma;5)60~45Ma;6)渐新世至中新世;7)上新世至更新世以及;8)全新世,沿阿尔金断裂带,伴随左旋走滑活动形成一系列的逆冲断裂和正断裂,祁连山、大雪山、党河南山、柴北缘山、祁漫塔格山和昆仑山等地区均发生不同程度的隆升^[15]。

我们的研究区位于阿拉善西南缘,祁连山东段以北,我们所发现的侏罗—白垩纪期间存在着两期快速隆升事件正与阿尔金第2)、4)阶段相符合。故而推测此次隆升事件与阿尔金断裂有关,且该时期内构造活动对金川铜镍硫化物矿床存在一定的改造作用。

经过对磷灰石样品的热史分析,推测出金川岩体在190Ma以前处于沉降增温的过程,从191Ma开始金川岩体开始抬升冷却至今,也就是说金川岩体自190Ma起,一直处于持续的抬升冷却阶段,并且在晚白垩纪早期经历了快速的抬升冷却过程,这与磷灰石和锆石的裂变径迹年龄分析结果一致。

由磷灰石裂变径迹长度分析得出,金川岩体自中生代以来基本处于缓慢抬升冷却阶段;

通过对磷灰石和锆石的裂变径迹年龄分析,得出研究区中晚中生代经历了两期(181~163Ma、91~86Ma)快速的抬升冷却、剥蚀事件。这与磷灰石裂变径迹长度分析结果一致。同时,此事件和阿尔金断裂后期运动时间相对应,证明金川岩体受到该左行断裂影响,致使该矿床遭受了一定的改造。

参 考 文 献

[1] 李文渊,汤中立,郭周平,等. 阿拉善地块南缘镁铁—超镁铁岩形成时代及地球化学特征[J]. 岩石矿物学杂志,2004,23(2): 117-126.

[2] 高亚林. 金川矿区地质特征、时空演化及深边部找矿研究[D]. 兰州大学,2009.

[3] 李佐. 甘肃金川铜镍硫化物矿床控矿构造研究[D]. 中南大学,2009.

[4] 汤中立,闫海卿,焦建刚,等. 中国小岩体镍铜(铂族)矿床的区域成矿规律[J]. 地学前缘,2007,14(5).

[5] 杨合群,汤中立,苏犁,等. 金川硫化铜镍矿床成矿岩浆性质和源区特征讨论[J]. 甘肃地质学报,1997,6(1):44-52.

[6] 贾恩环. 甘肃金川硫化铜镍矿床地质特征 [J]. 矿床地质,1986,5(1):27-38.

- [7] 贾恩环. 金川铜—镍硫化物矿床成矿模式和成矿系列 [J]. 地质论评, 2012, 32(3): 2776–286.
- [8] 汤中立. 金川硫化铜镍矿床成矿模式 [J]. 现代地质, 1990, 4(4): 55–64.
- [9] 魏铮. 甘肃金川铜镍矿床 58 号矿体成因及成矿预测研究 [D]. 中南大学, 2009.
- [10] 徐刚. 金川铜镍矿床铂族元素特征研究 [D]. 长安大学, 2010.
- [11] 闫海卿, 苏尚国, 焦建刚, 等. 金川 Cu、Ni (PGE) 岩浆硫化物矿床成矿时代研究 [J]. 地质前缘, 2005, 12(2): 309–315.
- [12] 张宗清, 杜安道, 唐索寒, 等. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征 [J]. 地质学报, 2004, 78(3): 359–365.
- [13] 马关宇, 高军平, 杜丁丁, 等. 金川铜镍矿床成矿后的抬升破坏: 来自热年代学的证据 [J]. 世界地质, 2014, 33(3): 581–590.
- [14] 杨振德, 潘行适, 杨易福, 等. 阿拉善断块层间滑动断裂和推覆构造 [J]. 地质科学, 1986(3): 201–210.
- [15] 李海兵, 杨经绥, 许志琴, 等. 阿尔金断裂带对青藏高原北部生长、隆升的制约 [J]. 地质前缘, 2006, 13(4): 59–79.
- [16] Hendrix M S, Dumitru T A, Graham S A. 1994. Late Oligocene–early Miocene unroofing in the Chinese Tian shan: An early effect of the India–Asia collision [J]. *Geology*, 22: 487–490.
- [17] Reiners W P, Zhou Z Y, Ehlers T A, et al. 2003. Post–orogenic evolution of the Dabie Shan, Eastern China, from (U–Th)/He and fission–track thermochronology [J]. *Am J Sci*, 303: 489–518.
- [18] Reiners W P, Brandon M T. 2006. Using thermochronology to understand orogenic erosion [J]. *Annu Rev Earth Planet Sci*, 34: 419–466.
- [19] 高辉, J. Hronsky, 曹殿华, 等. 金川铜镍矿床成矿模式、控矿因素分析与找矿 [J]. 地质与勘探, 2009, 45(3): 218–228.
- [20] 汤中立, 李文渊, 等. 金川铜镍硫化物 {(含铂)} 矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- [21] Gleadow A.J.W., Duddy I.R., Green, P.F., Lovering, J.F. Confined fission track lengths in apatite: a diagnostic tool for thermal history analysis [J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1986, 94: 405–415.
- [22] 常远, 周祖翼. 利用低温热年代学数据计算剥露速率的基本方法 [J]. 科技导报, 2010(021): 86–94.
- [23] 姜少飞. 北祁连山磷灰石裂变径迹热年代学初步研究 [D]. 兰州大学, 2011.
- [24] Laslett, G M., Green, P F., Duddy, I R., and Gleadow, A.J.W. Thermal annealing of fission tracks in apatite: a quantitative analysis [J]. *Chem. Geol.*, 1987, 65: 1–15.
- [25] Green P F, Duddy I R, Gleadow A J W, et al. Fission–track annealing in apatite: track length measurements and the form of the Arrhenius plot [J]. *Nuclear Tracks*, 1985, 10: 323–328.
- [26] Armstrong P A. Thermochronometers in the sedimentary basin [J]. *Reviews in Mineralogy & Geochemistry*, 2005, 58: 205–238.
- [27] Gleadow A J W, Belton D X, Kohn B P, et al. Fission track dating of phosphate minerals and the thermochronology of apatite [J]. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 2002, 48: 579–630.
- [28] Gleadow A J W, Duddy I R, Green P F, et al. Confined fission track lengths in apatite: a diagnostic tool for thermal history analysis [J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1986, 94: 405–415.
- [29] 彭杨宏. 柴达木盆地北缘磷灰石裂变径迹年龄及其意义 [D]. 兰州大学, 2009.
- [30] 李生喜. 柴达木盆地北缘盆地耦合机制: 来自裂变径迹的证据 [D]. 兰州大学, 2010.
- [31] 沈传波, 梅廉夫, 凡元芳, 等. 磷灰石裂变径迹热年代学研究的进展与展望 [J]. 地质科技情报, 2005, 24(2): 57–63.
- [32] 朱起煌. 裂变径迹热年代学 [J]. 地球科学进展, 1993, 8(6): 79–80.
- [33] 王世成. 裂变径迹热年代学的新进展 [J]. 核技术, 1996, 19(10): 577–580.
- [34] Ketcham R A, Carter A, Donelick R A, et al. Improved modeling of fission–track annealing in apatite [J]. *American Mineralogist*, 2007, 92(5–6): 799–810.
- [35] 朱文凤, 吕俊武. 金川铜镍矿床铂族元素成矿作用探讨 [J]. 矿物岩石地球化学通报, 2005, 19(4): 328–332.
- [36] 黄承熊. 甘肃龙首山地区含镍超基性岩岩石化学和物化探异常特征 [J]. 甘肃地质, 1986, 5.
- [37] 孟蓉. 金川龙首矿富铜 (铂族) 矿体成因探讨 [D]. 昆明理工大学, 2007.
- [38] 张进, 李锦轶, 李彦峰, 等. 阿拉善地块新生代构造作用——兼论阿尔金断裂新生代东向延伸问题 [J]. 地质学报, 2007, 81(11): 1481–1497.

(下转第 75 页)

ACCUMULATE MULTIPLY SUPERPOSITION ON CHEMICAL PROSPECTING ADHIBITION AND FORECASTSOIL MEASUREMENT HT-1 SYNTHETICAL ANOMALY IN MINGSHUI AREA GANSU PROVINCE

XU Yan-long¹, HUANG Zeng-bao^{1,2}, JIN Xia¹

(1. Geological Survey of Gansu Province, Lanzhou 730000, China;

2. China University of Geosciences, Wuhan 430074, China)

Abstract: Mingshui is located in the north of Beishan mountain in Gansu province. The regional exploration of geochemical data indicate that the Au, Cu, W, Mo and Sn exploration abnormalities, are in large-scale, high intensity and obvious abnormality concentration centers, which distributed along the Lower Carboniferous volcanic rocks, that acidic volcanic rocks exposed. Meanwhile, a number of gold, copper, and tungsten deposits, mining, and mineralization points have been found in the abnormal area. Based on 1:50000 soil measurement geochemical survey, the Ht-1-1 synthetical anomaly being analyzed, according to the characteristics of elements combination. It would be delineated the front halo, near ore halo, and tail halo. At the same time, two II-grade geochemical anomaly areas also be delineated, by the accumulate multiplicative superposition methods. All the anomaly evaluation indicates that II-2 anomaly area is potential for prospecting.

Key words: accumulate multiplicative superposition; soil measurement; synthetical anomaly; Mingshui

(上接第 75 页)

MESOZOIC-CENOZOIC LIFTING AND COOLING PROCESS OF JINCHUAN COPPER-NICKEL SULFIDE DEPOSIT: THE EVIDENCE FROM FISSION-TRACK METHOD

TIAN Xiang-sheng¹, YANG Jing², LIU Dong-xiao³, DI Peng-fei^{2,3}

(1. No.3 Geology and Mineral Exploration Team, Gansu Provincial Bureau of Geology and Mineral

Exploration and Development, Lanzhou 730050, China;

2. The West Key Laboratory of Mineral Resource in Gansu Province, School of Geological Sciences and Mineral Resources of Lanzhou University, Lanzhou 730000, China;

3. Gansu Assessment Center of Mineral Resources Reserves, Lanzhou 730000, China)

Abstract: Based on the theory of Thermochronology, the use of zircon and apatite fission track dating of apatite thermal history data and simulation, analysis to explore the deposit in the Mesozoic uplift cooling process. Through the apatite fission track length, apatite and zircon and apatite stone paths thermal analysis simulation traces the history of the age, come Jinchuan intrusion since the Mesozoic uplift has been in continuous cooling stage and inferred Jinchuan in the middle Jurassic and Late Cretaceous rock has experienced two-stage rapid uplift cooling event, infer that it is related to the activity of Altyn Tagh fault, which causing the deposit to suffer a certain transformation.

Key words: Jinchuan copper-nickel sulfide deposits; zircon; phosphorite; fission track; lifting and cooling